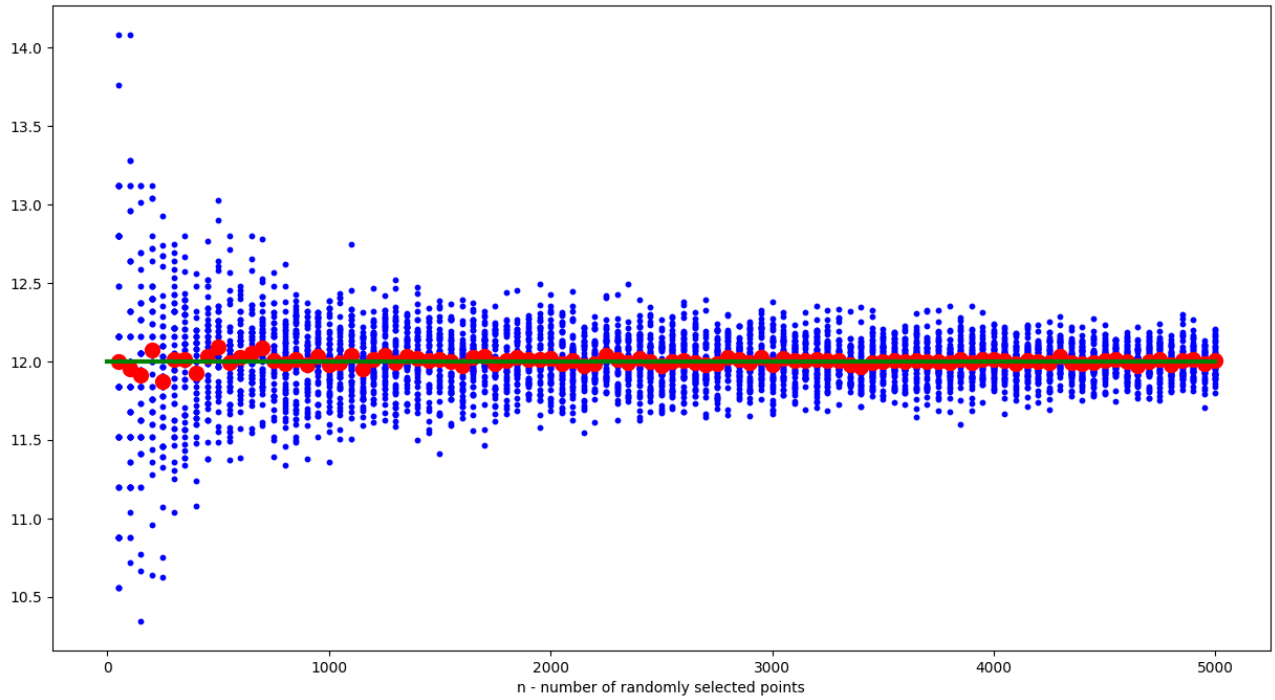
# MPiS - Homework 1

## Wyniki eksperymentów:

- Eksperyment 1: Estymacja całki $\left(\int_0^8 \sqrt[3]{x}\ dx\right)$

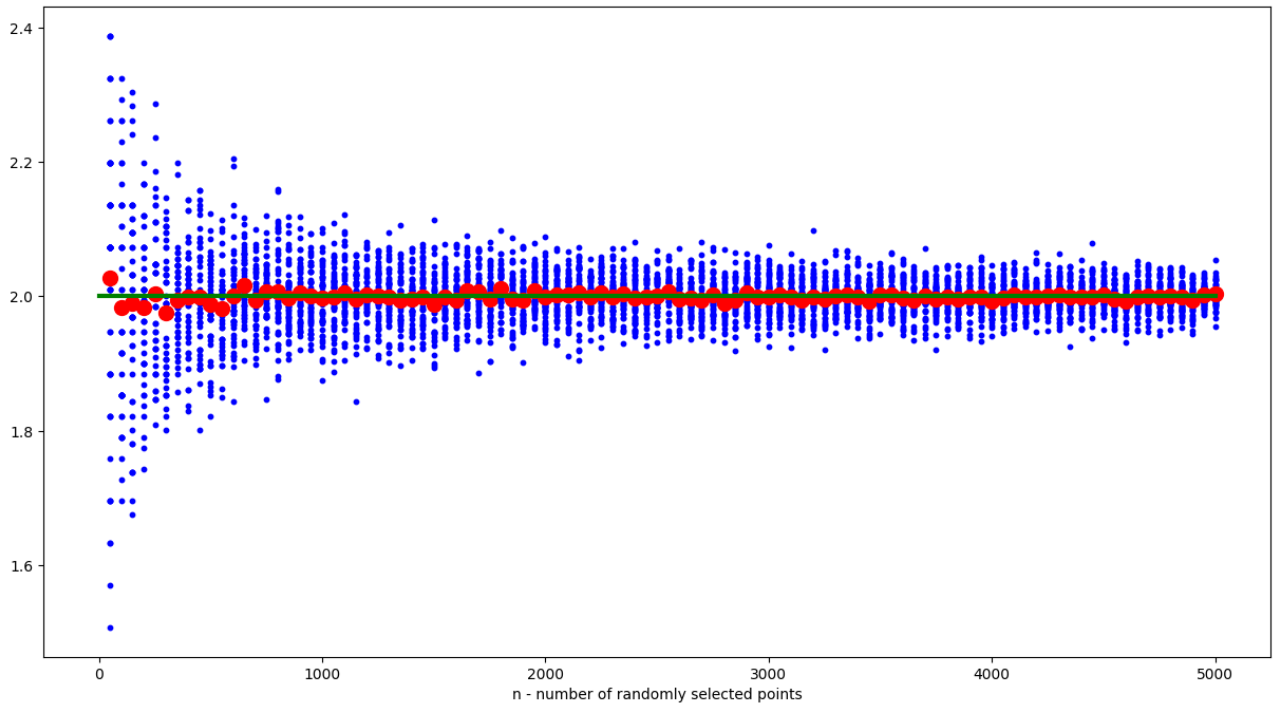
> Funkcja na przedziale $[0, 8]$ osiąga maksymalną wartość: $f(8) = 2$, zatem eksperyment dla tej funkcji jest prowadzony na przestrzeni $[0, 8]$ x $[0, 2]$




Wartości średnie koncentrują się blisko wartości $12 = \left(\int_0^8 \sqrt[3]{x}\ dx\right)$

- Eksperyment 2: Estymacja całki $\left(\int_0^\pi sin(x)\ dx\right)$

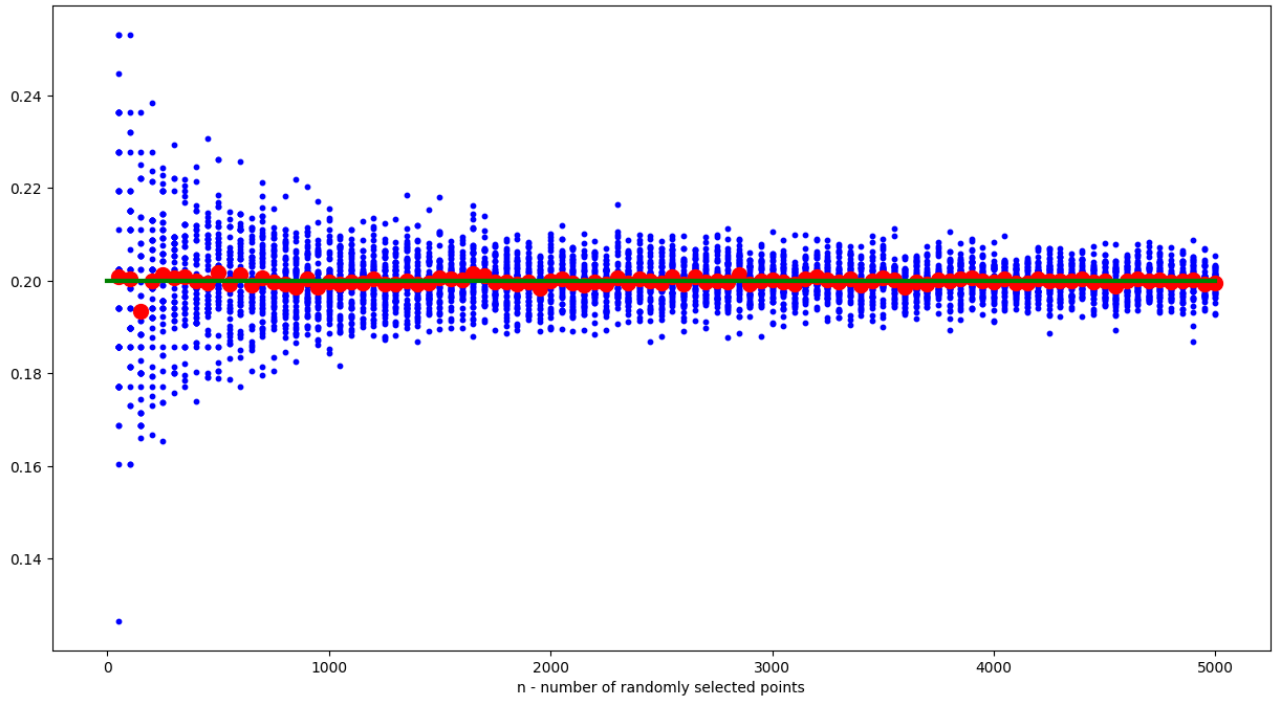
> Funkcja na przedziale $[0, 8]$ osiąga maksymalną wartość: $f(\frac{\pi}{2}) = 1$, zatem eksperyment dla tej funkcji jest prowadzony na przestrzeni $[0, \pi]$ x $[0, 1]$




Wartości średnie koncentrują się blisko wartości $2 = \left(\int_0^{\pi} sin(x)\ dx\right)$

- Eksperyment 3: Estymacja całki $\left(\int_0^1 4x(1-x)^3\ dx\right)$

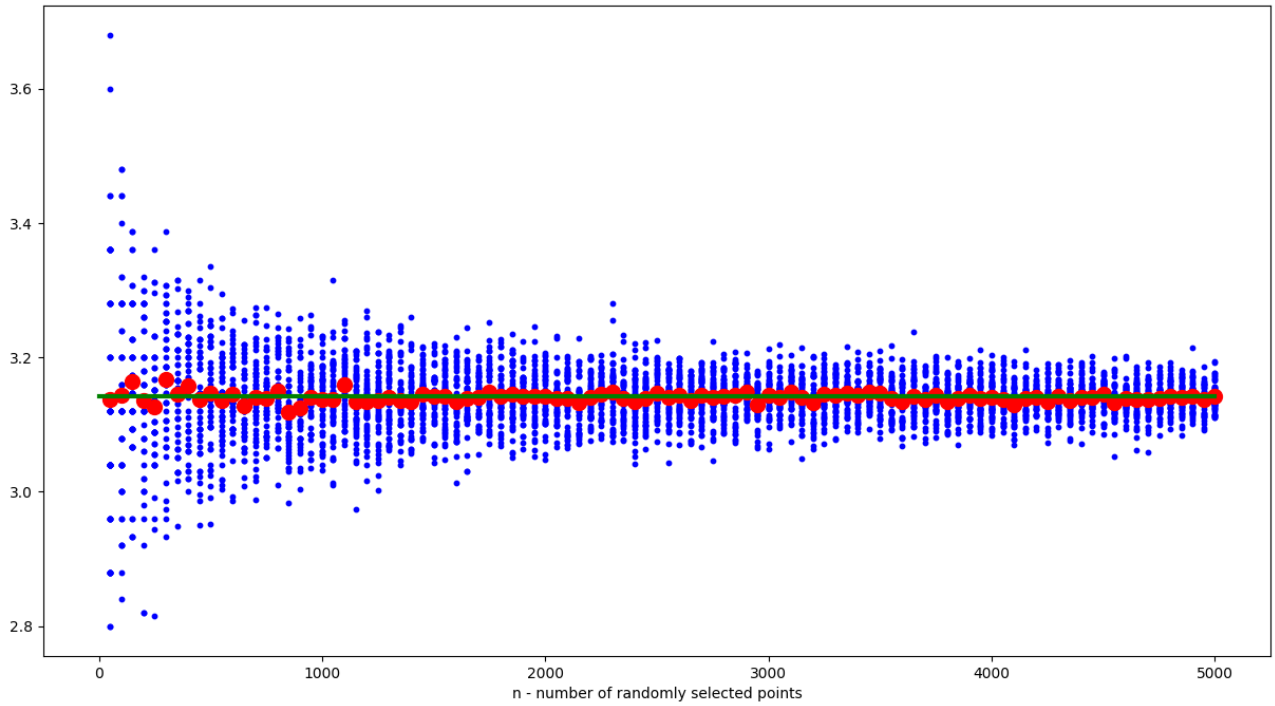
> Funkcja na przedziale $[0,1]$ osiąga maksymalną wartość: $f(\frac{1}{4}) \approx 0.421875$, zatem eksperyment dla tej funkcji jest prowadzony na przestrzeni $[0,1]$ x $[0, 0.421875]$




Wartości średnie koncentrują się blisko wartości $\frac{1}{5}$ = $\left(\int_0^1 4x(1-x)^3\ dx\right)$

- Eksperyment 4: Estymacja liczby $\pi$

> Eksperyment prowadzony na przestrzeni $[0,2]$ x $[0,2]$ oraz dla funkcji
>
> $f(x,y) = \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} = d((x,y),(1,1))$




Wartości średnie koncentrują się blisko wartości $3.14159 \approx \pi$

# Wnioski:

- Dokładność wyniku zwiększa się wraz z wzrostem liczby wygenerowanych punktów losowych
- Wartości średnie są bliskie wartości oczekiwanych niezależnie od liczby punktów losowych